

Refyn.

— Dato grezzo, **decisione raffinata.**

Preparato per [personalizza: azienda / settore]

[personalizza: logo prospect]

a product by D Factory S.r.l. · Collecchio (PR)

I tuoi dati esistono già. Ma sono in **silos**.

Ogni macchina ha i suoi dati, in sistemi separati. Nessuno li legge insieme. Così non sai **quale linea ti costa di più**, dove sprechi energia, perché due linee identiche rendono in modo diverso.

PRODUZIONE OEE, fermi e cause restano nei PLC, non diventano decisioni.	ENERGIA I consumi non sono attribuiti a linea, lotto o pezzo.	MACCHINE MISTE Costruttori e protocolli diversi che non si parlano: nessun formato comune.
---	---	--

Quanto vale il gap.

Una linea che gira sotto il suo potenziale lascia a terra capacità e paga energia che non governa. Numeri di settore, da calibrare sulla tua linea.

53–60%

OEE MEDIO IMPIANTI

82–85%

OEE BENCHMARK

+55%

BOLLETTA PMI VS GRANDE INDUSTRIA

Una linea a OEE 53% invece di 75% lascia a terra **~30% di capacità produttiva**: decine di migliaia di € all'anno per linea. L'energia non attribuita è un costo che non riesci a ridurre perché non sai dove si genera.

SULLA TUA LINEA

- [personalizza: OEE attuale]
- [personalizza: € persi / anno]
- [personalizza: spesa energia]

Fonti: Evocon Global Benchmark 2024 · CGIA Mestre 2024.

SUPERVISIONE 4.0

Il middleware tra la tua linea e i tuoi uffici.

Refyn è la **supervisione 4.0** della tua linea: un sistema che sta tra le tue macchine e i tuoi uffici. Acquisisce e storicizza in tempo reale i dati (da PLC/PC indipendentemente dalla marca), li porta in un unico data model e li trasforma in decisioni per chi gestisce lo stabilimento.

Gira **on-premise**, sui sistemi che hai già. Nessun hardware nostro sulla linea.

COSA OTTIENI

Granularità del dato	MACCHINA · TURNO · LOTTO
Energia per stato-macchina	MISURATA, NON STIMATA
Standard macchine	PACKML · 17 STATI
Viste unificate	PRODUZIONE + ENERGIA

Non l'ennesima dashboard: il sistema che acquisisce, storicizza e mette ordine nel dato di linea.

Quattro sorgenti, un solo data model.

Acquisizione protocol-agnostic da PLC, sensori, contatori e gestionale. Refyn si adatta ai tuoi protocolli, non il contrario.

PLC DI LINEA Stati macchina e allarmi, PackML/OMAC 17 stati nativo.	SENSORI ESISTENTI Pezzi, velocità, qualità: i sensori che hai già in linea.	CONTATORI ENERGIA 5 vettori, strumentazione MID a richiesta.	SAP / GESTIONALE Ordini, batch, anagrafiche: via layer intermedio, senza toccare i tuoi accessi.
---	---	--	--

PROTOCOL-AGNOSTIC Su Ethernet, adattabile a qualsiasi macchina e protocollo. Costruttori diversi, stessa piattaforma.	TAG MAPPING L'onboarding del dato è lavoro nostro: mappiamo i tag delle tue macchine, non li mappi tu.	ALBERO D'IMPIANTO Navigabile: stabilimento → area → linea → macchina, fino al singolo asset.
---	--	--

UN DATA MODEL, VISTE COMPONENTIBILI

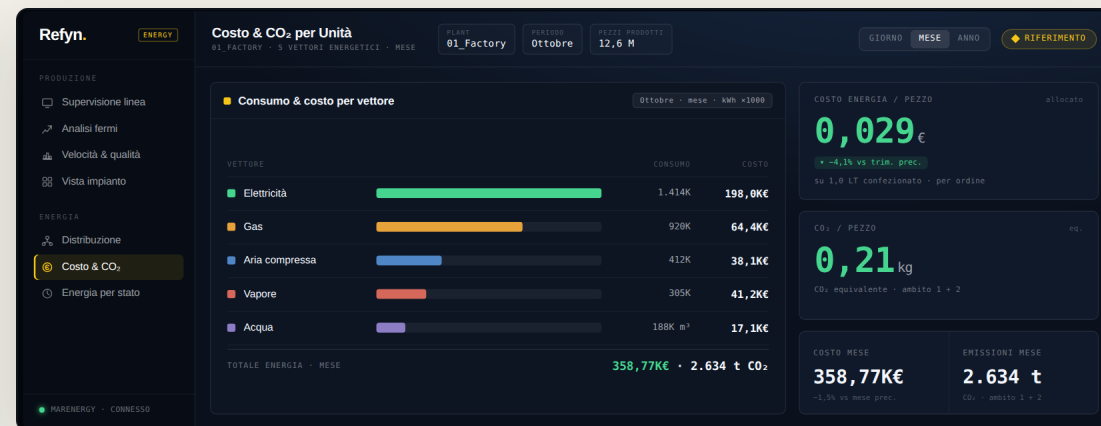
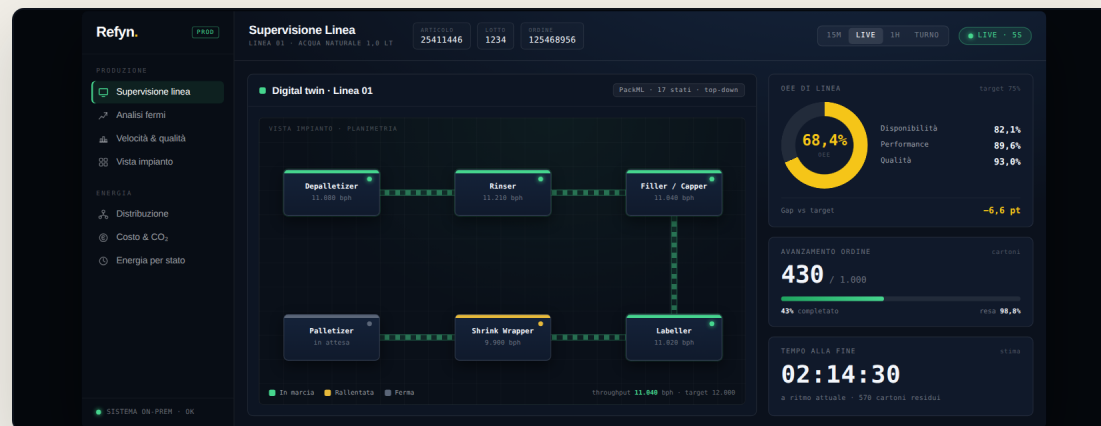
Un data model. Tutte le viste che servono.

Albero d'impianto, viste e widget configurati in onboarding (MO-M3) e adattati all'impianto. Lo stesso pezzo, letto da **due lenti**: cosa produce, quanto consuma.

■ PRODUZIONE · MAPST

DIGITAL TWIN · LIVE

ENERGIA · MARENERGY

COSTO & CO₂ · 5 VETTORI

lo stesso impianto, lo stesso pezzo · letto come produzione e come energia

CONFIGURABILE DAL CLIENTE

Albero d'impianto e widget configurabili per impianto: le viste si adattano al cliente invece di imporre report fissi.

STORICO PROFONDO

Si torna indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al singolo pezzo prodotto.

REPORT & EXPORT

Report multilingua ITA/ENG, export PDF e lettura dei PLC/PC indipendentemente dalla marca, via Ethernet (anche Siemens). Pronti per audit e direzione industriale.

MULTI-IMPIANTO

Più linee, più stabilimenti, sullo stesso data model. Sul software l'aggiunta di una linea è incrementale; l'integrazione fisica dipende dall'impianto del cliente.

MAPST 4.0: l'intero ciclo di linea.

Le viste che vedrai nelle prossime pagine sono la punta. Sotto, **MAPST 4.0** copre produzione, consumi, manutenzione e qualità.

PRODUZIONE ■ Monitoraggio e analisi del processo ■ Confezionamento e assemblaggio ■ Analisi fermi macchina e scarti ■ Avanzamento e dialogo con operatori ■ Tracciabilità di prodotto e processo ■ PackML · 17 stati	CONSUMI ■ Consumi di utility: energia, acqua, gas, aria ■ Analisi di materie prime e consumabili ■ 5 vettori utility	MANUTENZIONE & QUALITÀ ■ Gestione dati e operazioni di manutenzione ■ Manutenzione asset critici, dove l'economia regge predittiva ■ Qualità predittiva ■ predittiva dove l'economia regge	IN ARRIVO ■ Data + video streaming con telecamere IP telecamere IP video + dati ■ COMING SOON
---	---	--	--

REFYN PRODUCTION · 1 / 4

Tutta la linea, in tempo reale.

Supervisione live dell'intera linea: stato di ogni macchina, ordine in corso e OEE di linea sempre sotto controllo.

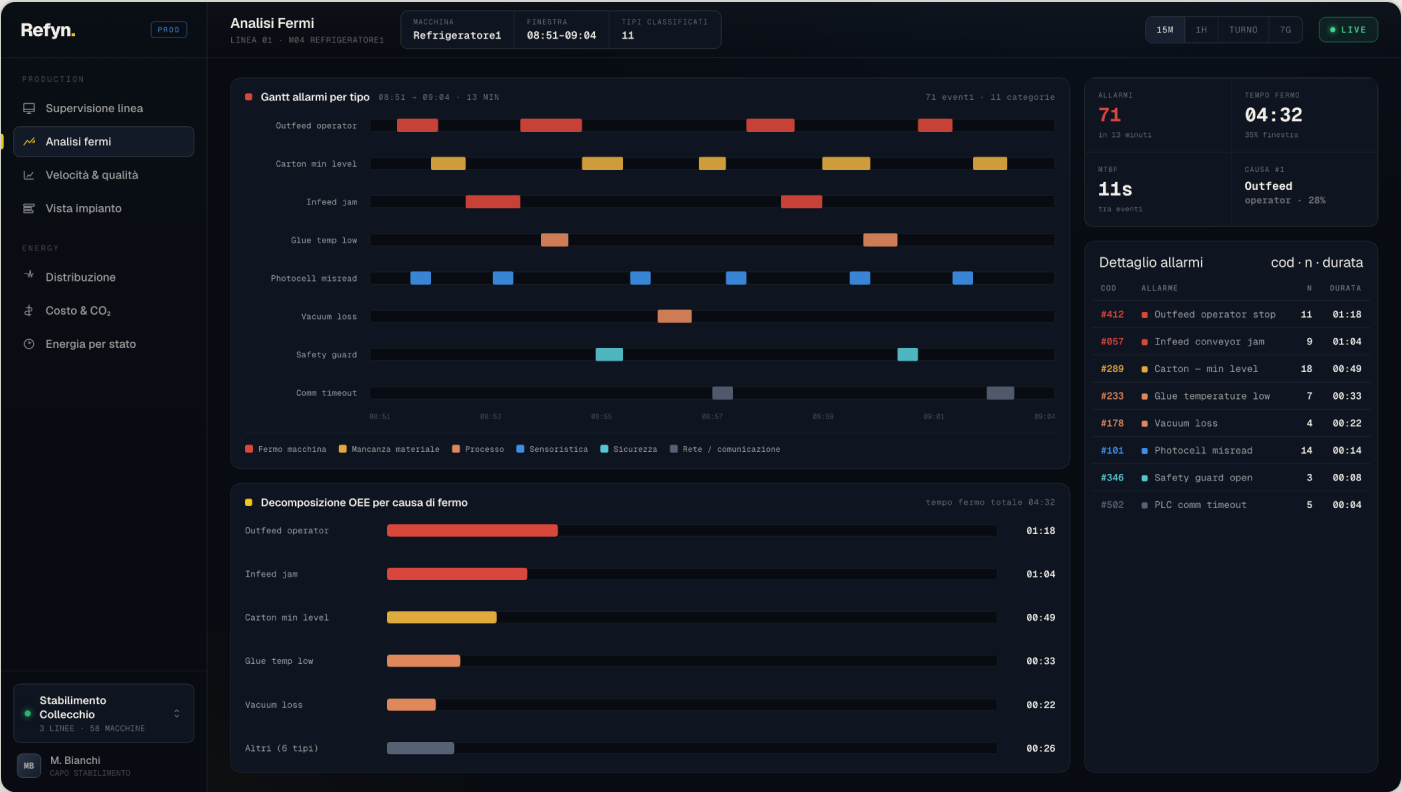
- Stato per macchina, refresh ogni 5 secondi
- Ordine: pezzi fatti, mancanti, tempo alla fine
- Export pronti: Report ITA/ENG, PDF, vista Gantt



Ogni fermo ha una causa.

Non un generico "la linea è ferma", ma il perché: ogni fermo classificato, l'OEE scomposto per causa.

- 11 categorie di fermo classificate
- OEE decomposto per causa di fermo
- Lista allarmi: codice, durata, top per impatto



Sotto la linea, ogni macchina.

Dal quadro d'insieme al dettaglio della singola macchina, con storico sulla finestra che scegli.

- Trend pezzi prodotti e scarti per macchina
- Velocità con media, max e min
- Formato richiesto vs in lavorazione



Tutto l'impianto, in una vista.

Una riga per macchina, lo stato minuto per minuto: i pattern di fermo emergono nel tempo.

- Fino a 20 macchine in parallelo
- Stato per minuto, finestra variabile
- Capisci se è una macchina o l'intera linea



Editor di formule integrato: usi i tuoi indicatori e il tuo modo di misurare, con distinzione disponibilità vs performance.

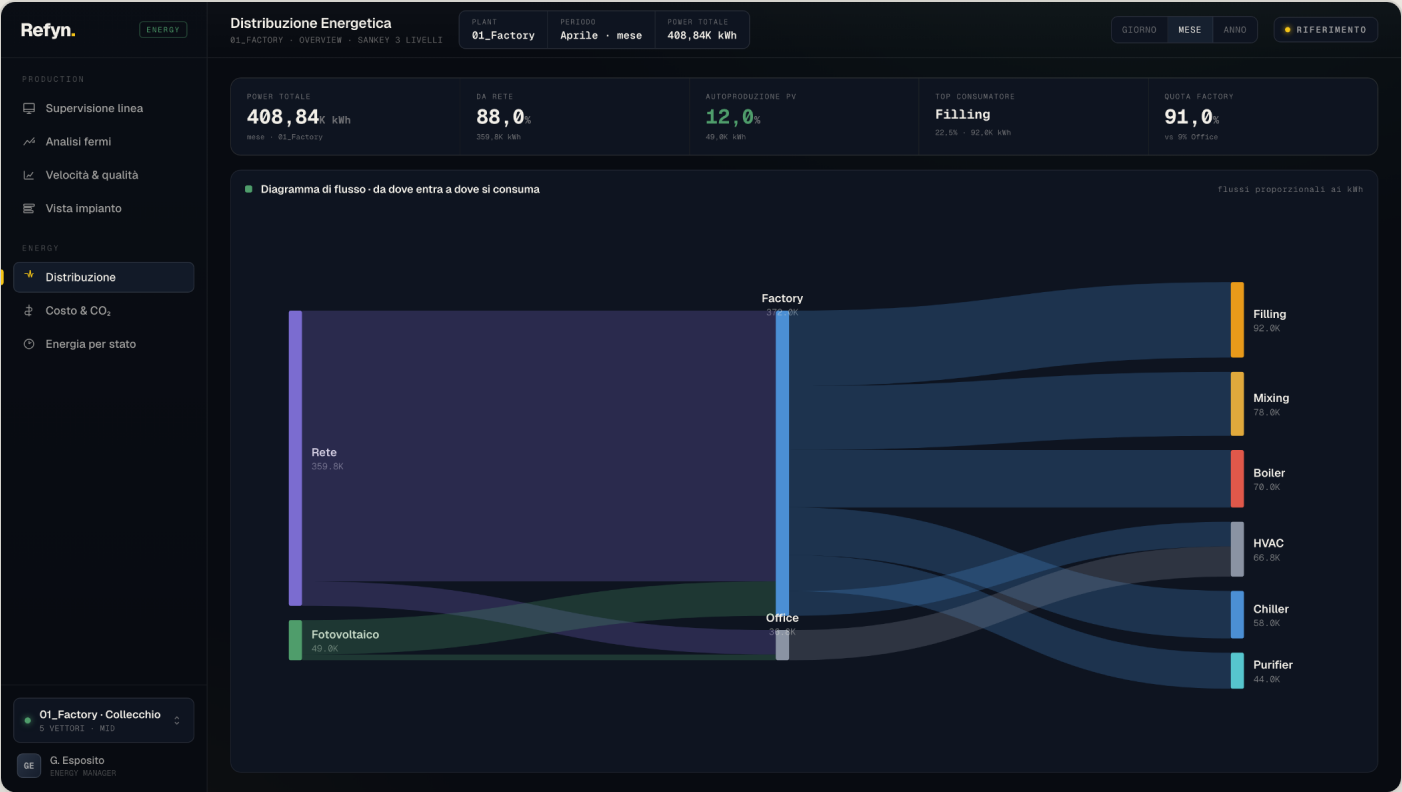
01  La tua formula OEE Usiamo la formula OEE che già usi tu, non solo quella standard. Editor di formule integrato per i tuoi indicatori chiave. OEE = Disponibilità × Performance × Qualità editor formule integrato	02  Disponibilità vs performance Una macchina può fermarsi senza fermare la linea, grazie ai buffer. Distinguiamo le due cose: l'OEE che vedi è quello vero. IL BUFFER ASSORBE IL FERMO macchina ferma linea attiva buffer-aware	03  Storico fino al singolo pezzo Torni indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al pezzo prodotto. Le contestazioni si chiudono col dato. processo · allarmi · stati → singolo pezzo
--	--	---

REFYN ENERGY · 1 / 3

Da chi entra, a chi consuma.

Il Sankey della fabbrica: l'energia non solo quanto entra, ma dove si disperde.

- Dove entra e dove si disperde
- Area per area, macchina per macchina
- Flussi proporzionali ai kWh

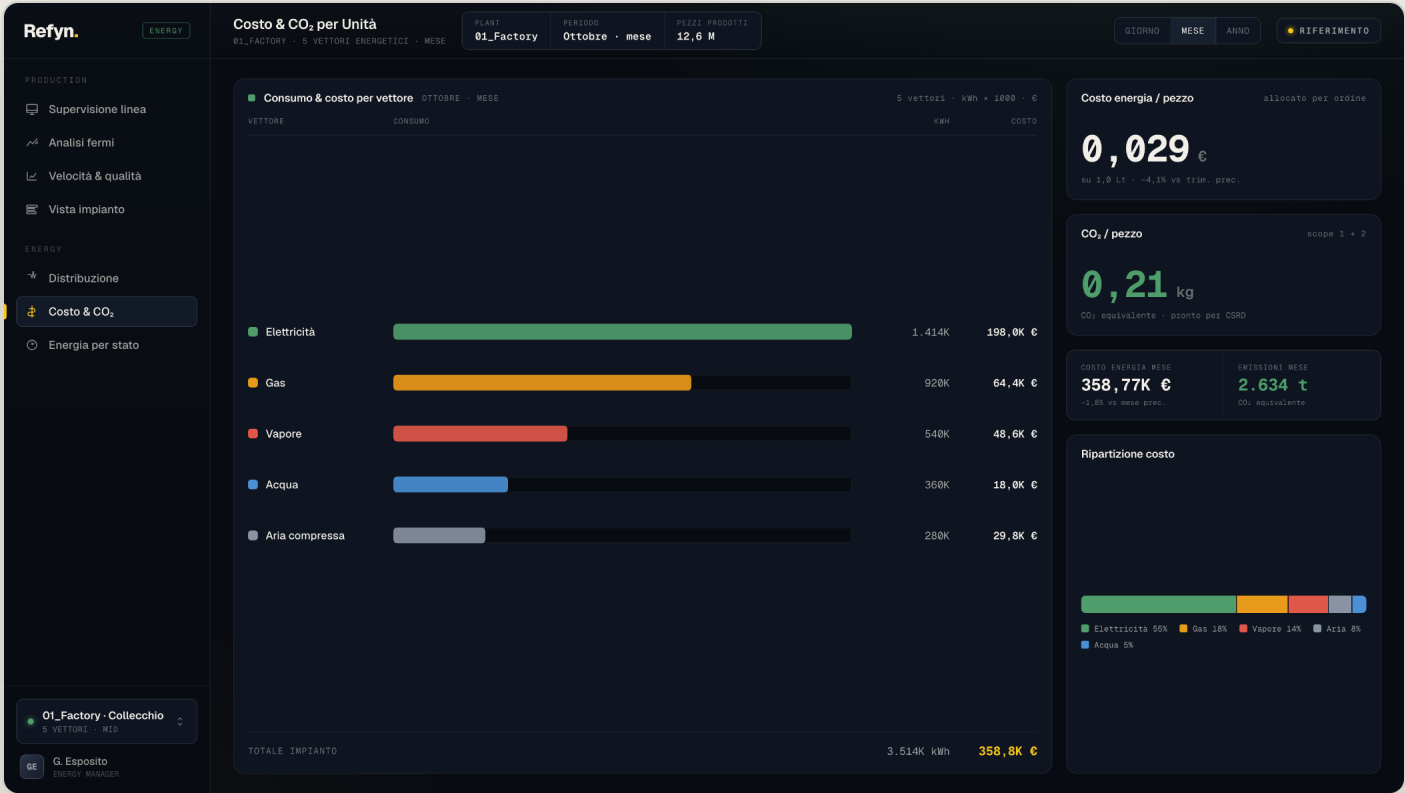


REFYN ENERGY · 2 / 3

Quanto costa produrre un pezzo.

Cinque vettori energetici tradotti in € e CO₂ per pezzo prodotto, pronti per il controllo di gestione.

- Drill-down per ciascuno dei 5 vettori
- Totale impianto e per unità prodotta
- Analisi configurabile: mese, giorno, ora



REFYN ENERGY · 3 / 3

L'energia che consumi da fermo.

Il consumo spezzato per stato macchina: la quota non produttiva diventa subito visibile.

- Working, operational, empty, off, fault
- Risoluzione giorno, settimana, minuto
- Valueable energy: fino a ~34% di recupero



Misurata, non stimata.

L'energia non è un coefficiente applicato a tavolino. La misuriamo sull'intero ciclo produttivo e la dividiamo per i pezzi: il costo energetico per pezzo è un dato reale.

Puoi partire **dalla sola energia**: il modulo è attivabile anche senza la produzione.

SCOPE 1-2 AUDITABILI

Dati energetici conformi GHG, pronti per la rendicontazione quando il tuo cliente te la chiede.

conforme GHG

ISO 50001

Trasparenza energetica che supporta la norma ISO 50001: il linguaggio dell'energy manager.

linguaggio energy manager

5 VETTORI

Elettricità, gas, vapore, aria compressa, acqua: ognuno tracciato per costo e CO₂.

costo + CO₂ per vettore

Brownfield-ready: macchine e protocolli misti.

Macchine vecchie, costruttori diversi, protocolli misti: è la norma. Refyn ci lavora così com'è: facile adattamento a tutte le industrie, con un ambiente di configurazione flessibile.

 Macchine non-PackML Gestite con un modello ridotto. Anche le macchine senza standard entrano nel quadro, accanto a quelle PackML. PackML · 17 stati + ridotto · 2 stati	 Costruttori e protocolli diversi Tutti nella stessa piattaforma, sullo stesso data model. Confronti reali tra linee, non fogli separati. multi-brand → 1 data model
 SAP via layer Leggiamo ordini e anagrafiche tramite un livello intermedio, senza toccare i tuoi accessi al gestionale. SAP → SOLA LETTURA Refyn	 PLC/PC, qualsiasi marca Letti via Ethernet sulla rete che già hai, indipendentemente dalla marca, anche Siemens. 0 HARDWARE PROPRIETARIO REFYN IN LINEA

REPORTISTICA

Lo porti in riunione e in audit.

Export multipli, pronti all'uso: Report ITA ed ENG, PDF, Siemens PDF, vista 3D e Gantt. Quello che vedi a schermo, lo metti su un tavolo.

IL DATO DI PRODUZIONE RESTA IN CASA

MAPST gira on-premise, senza internet sulla linea di produzione: il dato di produzione resta in fabbrica. Sovranità del dato, nessuna esposizione cloud sulla linea.

Per molti capi stabilimento "niente cloud" è un sollievo, non un limite.

COME SI ATTIVA UN CLIENTE

Setup software in settimane. Nessun hardware proprietario.

Cinque passi dal contratto al primo dato live. La sensoristica è a carico del cliente, installata dal suo personale tecnico. È così che il modello scala.



HARDWARE PROPRIETARIO REFYN €0 su ogni nuovo cliente		TIME-TO-VALUE 2 gg minimo fino a mesi se sensori da installare	SCALABILITÀ L'on-boarding software scala senza intervento hardware nostro. Il time-to-data resta funzione della sensoristica del cliente: 2 giorni se la linea è già pronta; più lungo se i sensori vanno installati, perché il fermo impianto avviene in finestre specifiche (agosto, festività).
--	--	---	--

Quali sensori, dove, con che precisione.

Asset diversi richiedono misure diverse. Ti aiutiamo a scegliere, asset per asset: è già consulenza, prima ancora del contratto.

CLAMP-ON

Installazione rapida

Si montano senza fermare la linea, in poco tempo. Margine d'errore 1–5%: perfetti dove ti serve l'andamento, non la fattura.

errore 1-5% · senza fermo linea

CERTIFICATI

Misura legale

Richiedono un fermo pianificato, ma danno dato **MID** e copertura **ISO 50001**: quando il numero deve reggere in audit.

MID · ISO 50001 · fermo pianificato

Ti diciamo onestamente il trade-off: precisione vs costo vs fermo impianto. Asset per asset.

IL DIFFERENZIALE

Il software ti dà i dati. Noi ti aiutiamo a leggerli.

01

Analisi avanzata del dato

Dove perdi efficienza, quali fermi pesano, il costo reale per pezzo.

02

Report di efficienza

Sintesi periodiche per la direzione: cosa è migliorato, dove intervenire.

03

Fitting della tua formula OEE

Configuriamo gli indicatori sul tuo modo di misurare, con l'editor di formule integrato.

04

Strategia sensori

Cosa misurare, dove e con che precisione, asset per asset.

05

Affiancamento continuo

Restiamo accanto a chi gestisce la linea, non davanti a una dashboard.

20+

anni di packaging del gruppo, accanto al cliente. È competenza di dominio che altrove non trovi: il motivo per cui i nostri clienti scelgono Refyn e **restano**.

Tre tier, dalla visibilità alla performance.

■ 01 · CONNECT Visibilità Supervisione e OEE di linea, live Supervisione linea live OEE di linea in tempo reale Vista multi-macchina incluso in offerta base	■ 02 · INSIGHTS ★ Efficienza + Energia Fermi, cause ed energia per pezzo Tutto Connect, più: Analisi fermi e cause Energia per stato · costo/CO₂ per pezzo Report multilingua ★ raccomandato	■ 03 · PERFORMANCE IN ARRIVO Operator Performance Indicatori operatore + advisory sul dato Tutto Insights, più: Operator Performance Index Servizi di advisory sul dato in arrivo
---	--	---

Si parte da Connect e si cresce quando serve. Il pacchetto e i dettagli si definiscono insieme, in fase di offerta.

Payback su due leve misurabili.

Refyn si ripaga su due leve misurabili. I numeri qui sotto sono un esempio illustrativo con input tipici: li calibriamo sulla tua linea in audit.

01 · OEE RECUPERATO

Capacità senza nuovi impianti

Anche pochi punti di OEE su una linea valgono ore-macchina recuperate, senza investimenti in impianto.

Linea pilota · 5.000 h/anno
+3 punti OEE → 150 h-macchina recuperate

× 400 €/h margine capacità = 60.000 €/anno ESEMPIO

input calibrati in audit

02 · ENERGIA OTTIMIZZATA

Aggredire la quota non produttiva

Vedere il consumo per stato-macchina e per pezzo rende attaccabile l'energia spesa fuori produzione.

Bolletta linea · 250.000 €/anno
12% consumato in stati non produttivi

30% aggredibile per-stato = 9.000 €/anno ESEMPIO

input calibrati in audit

BENEFICIO ESEMPIO ≈ 69.000 €/anno

PAYBACK < 6 mesi · linea pilota

ESEMPIO ILLUSTRATIVO · i numeri si calibrano sulla tua linea in audit. Il payback dipende da canone e perimetro.

Quattro differenziatori concreti.

ENERGIA MISURATA  Consumo misurato, per stato e pezzo Il consumo è misurato per stato macchina e per pezzo. Quello che vedi è quello che paghi. per stato macchina per pezzo ■ quello che vedi è quello che paghi	OEE CONSAPEVOLE  Disponibilità vs performance Leggiamo i buffer di linea: una macchina può fermarsi senza fermare la linea. L'OEE che vedi è quello vero. macchina ferma → linea attiva BUFFER ■ buffer-aware
UNA PIATTAFORMA  Più linee, più stabilimenti Lo stesso data model su tutte le linee, anche di costruttori diversi. Confronti reali, non fogli separati. più linee · più siti → 1 data model ■ multi-site, stesso data model	PRONTO PER GLI AUDIT  Scope 1-2 auditabili Dati energetici conformi GHG, strumentazione MID certificata a richiesta. Pronti quando il cliente te li chiede. Scope 1 Scope 2 GHG MID ■ MID a richiesta

CHI CI SCEGLIE

Una **base installata**, in produzione da anni.

Dieci clienti, in prevalenza F&B: circa 70 macchine su ~30 linee, in produzione da più anni. Il sistema è la fonte operativa su cui le squadre decidono ogni giorno.

10

CLIENTI IN PRODUZIONE

~70

MACCHINE SU ~30 LINEE

24

MESI IN PRODUZIONE CONTINUATIVA

REFERENZE

Fonte Alta Valle Po

ACQUA MINERALE

Acmi

COSTRUTTORE DI LINEE

Perfetti

CONFECTIONERY

Toyota

AUTOMOTIVE

Loghi previa autorizzazione. Altri clienti su richiesta.

Solidità di gruppo **dietro al software.**

Refyn nasce dentro **Clevertech**, costruttore di macchine packaging multi-settore. Quando affidi una linea a un software, vuoi sapere che chi te lo dà sarà ancora qui domani, con assistenza e continuità.

Clevertech Group

€145M

1987 · packaging multi-settore · 9 filiali / 8 paesi

Marchiani Automation

~40 ingegneri · 20+ anni di automation

Continuità

Resta accanto alla tua linea, non sparisce.

Certificazioni

TÜV SÜD di gruppo · credibilità di sistema.

Partiamo da un **audit** di linea.

Un percorso a basso impegno: prima guardiamo i tuoi dati, poi proviamo su una linea, poi partiamo.



Fissiamo l'audit di linea.

Un primo passo a basso impegno: guardiamo i tuoi dati e ti diciamo dove c'è margine.

[personalizza: contatto commerciale · email · sito]

Refyn · D Factory S.r.l. · Collecchio (PR)